

轻养派个人健康管理助手

数据库设计说明书

一、引言

（一）编写目的

本数据库设计说明书针对轻养派个人健康管理助手小程序项目编制，用于规范系统数据库整体架构、实体关系、数据表结构、字段约束及实体类与数据库表映射关系。本文档作为后端开发、数据库建表、概要设计、课程作业提交的正式依据，为后续编码、测试、维护提供统一数据设计标准。

（二）项目背景

本项目基于软件工程第一次团队作业需求分析成果，开发一款面向普通用户的微信小程序健康管理系统，涵盖个人档案管理、饮食记录、运动数据统计、药品管理、用药定时提醒、AI 健康日报生成等核心业务。所有业务数据均需通过 MySQL 数据库进行持久化存储，因此需要完成规范化数据库设计。

（三）文档范围

本文档包含数据库运行环境、设计原则、ER 实体关系设计、关系数据模型、数据表结构、完整性约束、对象关系映射等内容；不包含系统业务流程、前端页面设计及具体编程实现代码。

（四）术语与缩写定义

- ER 图：** 实体关系图，用于描述系统数据实体、属性及实体间关联关系；
- PK：** 主键，唯一标识数据表中单条记录；
- FK：** 外键，用于关联两张数据表，保证数据参照完整性；
- ORM：** 对象关系映射，程序实体类属性与数据库表字段一一对应；
- InnoDB：** MySQL 支持事务、外键约束的存储引擎。

（五）参考资料

1. GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范；
2. GB/T 9385-2008 计算机软件需求说明编制指南；
3. 软件工程课程第二次团队作业要求；
4. MySQL 数据库设计规范与微信小程序开发文档。

二、数据库运行环境

1. 数据库版本：MySQL 8.0 及以上；
2. 字符集编码：utf8mb4，支持中文及特殊字符；
3. 存储引擎：InnoDB；
4. 部署环境：Linux 云服务器；
5. 设计规范：遵循数据库三大范式，降低数据冗余。

三、数据库总体设计

（一）设计原则

1. 遵循数据库三大范式，合理拆分数据表，减少冗余；
2. 主外键关联明确，保证数据一致性与完整性；
3. 字段命名规范、数据类型合理，预留扩展字段；
4. 适配小程序业务场景，支持增删改查、数据统计、定时提醒业务。

（二）核心数据实体

系统共设计 7 个核心数据实体：用户实体、饮食记录实体、运动记录实体、微信运动步数实体、药品信息实体、用药提醒实体、健康日报实体。

四、ER 实体关系设计

（一）实体关系说明

1. 一个用户可以拥有多条饮食记录、运动记录、药品信息、用药提醒、健康日

- 报，为一对多关系；
- 2. 一条药品信息可对应多条用药提醒记录，为一对多关系；
 - 3. 所有业务子表均通过用户 ID 与用户主表关联，通过主键、外键实现关联约束。

(二) ER 图

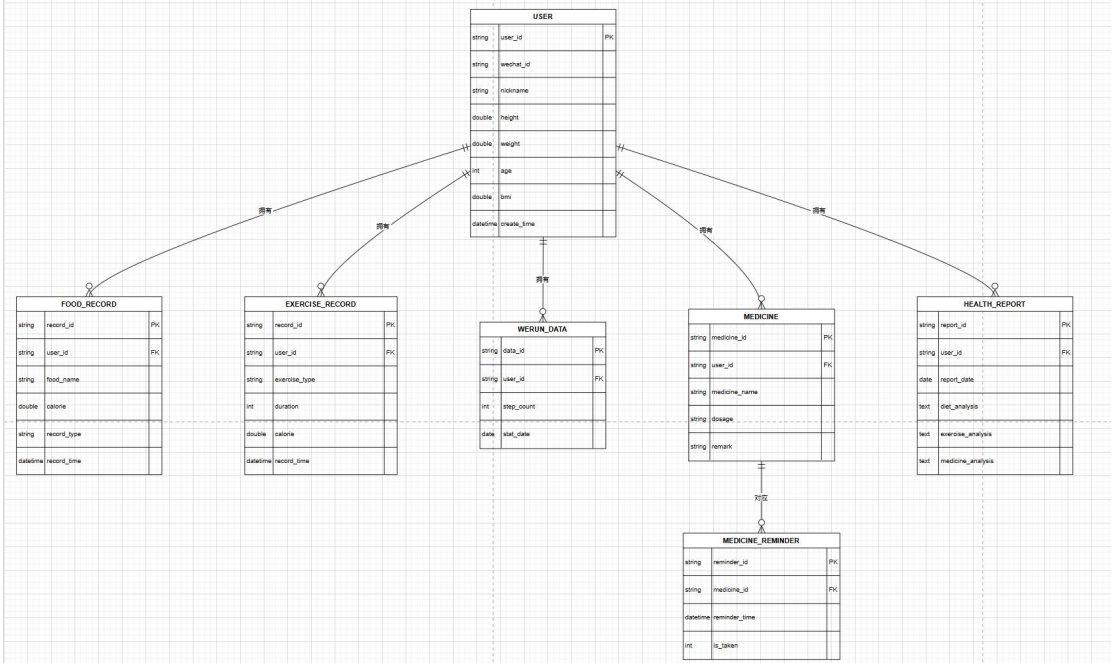


图 1 系统实体关系 ER 图

五、系数据模型（数据表详细设计）

(一) 用户表（user）

字段名	数据类型	约束	字段说明
user_id	varchar(32)	主键、非空	用户唯一标识
wechat_id	varchar(50)	非空	微信开放平台唯一 ID
nickname	varchar(20)	非空	用户昵称
height	double	可为空	身高
weight	double	可为空	体重
age	int	可为空	年龄

字段名	数据类型	约束	字段说明
bmi	double	可为空	体质指数
create_time	datetime	非空	账号创建时间

（二）饮食记录表（food_record）

字段名	数据类型	约束	字段说明
record_id	varchar(32)	主键、非空	饮食记录编号
user_id	varchar(32)	外键、非空	关联用户表
food_name	varchar(50)	非空	食物名称
calorie	double	非空	热量值
record_type	varchar(10)	非空	拍照 / 语音 / 手动录入
record_time	datetime	非空	记录时间

（三）运动记录表（exercise_record）

字段名	数据类型	约束	字段说明
record_id	varchar(32)	主键、非空	运动记录编号
user_id	varchar(32)	外键、非空	关联用户表
exercise_type	varchar(30)	非空	运动类型
duration	int	非空	运动时长（分钟）
calorie	double	非空	消耗热量
record_time	datetime	非空	记录时间

（四）微信运动步数表（werun_data）

字段名	数据类型	约束	字段说明
-----	------	----	------

字段名	数据类型	约束	字段说明
data_id	varchar(32)	主键、非空	步数数据编号
user_id	varchar(32)	外键、非空	关联用户表
step_count	int	非空	每日步数
stat_date	date	非空	统计日期

（五）药品表（medicine）

字段名	数据类型	约束	字段说明
medicine_id	varchar(32)	主键、非空	药品编号
user_id	varchar(32)	外键、非空	关联用户表
medicine_name	varchar(50)	非空	药品名称
dosage	varchar(30)	可为空	服用剂量
remark	varchar(100)	可为空	备注信息

（六）用药提醒表（medicine_reminder）

字段名	数据类型	约束	字段说明
reminder_id	varchar(32)	主键、非空	提醒编号
medicine_id	varchar(32)	外键、非空	关联药品表
reminder_time	datetime	非空	提醒时间
is_taken	tinyint	非空	0 未服药，1 已服药

（七）健康日报表（health_report）

字段名	数据类型	约束	字段说明
-----	------	----	------

字段名	数据类型	约束	字段说明
report_id	varchar(32)	主键、非空	日报编号
user_id	varchar(32)	外键、非空	关联用户表
report_date	date	非空	日报生成日期
diet_analysis	text	可为空	饮食健康分析
exercise_analysis	text	可为空	运动健康分析
medicine_analysis	text	可为空	用药健康分析

六、对象关系映射（实体类与库表映射）

1. 用户实体类 `User` —— 映射数据表 `user`
2. 饮食记录类 `FoodRecord` —— 映射数据表 `food_record`
3. 运动记录类 `ExerciseRecord` —— 映射数据表 `exercise_record`
4. 微信运动类 `WeRunData` —— 映射数据表 `werun_data`
5. 药品实体类 `Medicine` —— 映射数据表 `medicine`
6. 用药提醒类 `MedicineReminder` —— 映射数据表 `medicine_reminder`
7. 健康日报类 `HealthReport` —— 映射数据表 `health_report`

所有实体类中的属性名称、数据类型与对应数据库表字段保持一致，实现标准对象关系映射，便于后端框架数据持久化开发。

七、数据库完整性设计

1. 主键约束：每张数据表设置唯一主键，保证单条记录唯一性；
2. 外键约束：通过 `user_id`、`medicine_id` 建立表之间关联，防止产生无效脏数据；
3. 非空约束：核心业务字段设置非空约束，保证业务数据完整；

4. 值域约束：状态字段采用 `tinyint` 限定取值范围，规范业务逻辑。